

Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les polynômes

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2012-2013



Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les polynômes

Plan du cours

- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Les polynômes

Polynôme formel

4

Définition 1.1

Un **polynôme formel** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{K}$ dont les termes à partir d'un certain rang sont égaux à 0, c'est-à-dire : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n > N \implies a_n = 0).$$

On note $P \stackrel{\text{not}}{=} (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ où $a_0, a_1, a_2, \dots, a_N$ se nomment les **coefficients du polynôme** et $P \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme nul** le polynôme dont tous les coefficients sont nuls et on le note

$$0_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not}}{=} (0, 0, \dots, 0, \dots).$$

Deux polynômes sont égaux s'ils ont mêmes coefficients.



Les polynômes

Fonction polynomiale

5

Définition 1.2

À tout polynôme $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ de $\mathbb{K}[X]$ on associe l'application $x \in \mathbb{K} \mapsto \tilde{P}(x) \in \mathbb{K}$ appelée **fonction polynomiale associée** définie par

$$\tilde{P}(x) = \underbrace{a_0 + a_1x + \dots + a_Nx^N}_{\text{puissances croissantes}} = \underbrace{a_Nx^N + \dots + a_1x + a_0}_{\text{puissances décroissantes}}$$

Exemple 1.1

- Si $P = (1, 0, 0, 5 + i, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X]$ alors
 $\forall x \in \mathbb{C} \quad \tilde{P}(x) = 1 + (5 + i)x^3.$
- Si $P = (0, 0, 12i, 20, 1, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X]$ alors
 $\forall x \in \mathbb{C} \quad \tilde{P}(x) = 12ix^2 + 20x^3 + x^4.$



Les polynômes

Monôme

8

Définition 1.5

- Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul est appelé un **monôme** si
 $\text{val}(P) = \deg(P).$
- La fonction polynomiale $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ associée à un monôme P s'appelle **fonction monôme**.

Exemple 1.4

$P = (0, 0, 5, 0, \dots)$ est un monôme car $\text{val}(P) = \deg(P) = 2$.
Sa fonction monôme est $x \mapsto \tilde{P}(x) = 5x^2$.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. On a l'implication :

$$P = Q \implies \left\{ \text{val}(P) = \text{val}(Q) \text{ et } \deg(P) = \deg(Q) \right\}.$$



Les polynômes

Plan du cours

9

- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Les polynômes

7

Définition 1.4

Soit $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$.

- Le coefficient $a_{\deg(P)}$ se nomme **coefficient de plus haut degré** de P .
- Le polynôme P est dit **normalisé** si $a_{\deg(P)} = 1$.

Exemple 1.3

Soit $P = (0, 0, 12i, 20, 1, 0, \dots)$. $\text{val}(P) = 2$ et $\deg(P) = 4$. Ce polynôme est normalisé.

Remarque

- Par convention, $\deg(0_{\mathbb{K}[X]}) = -\infty$ et $\text{val}(0_{\mathbb{K}[X]}) = +\infty$.
- On a : $\text{val}(P) \leq \deg(P)$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul.



Définition 2.1

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit le polynôme $P + Q$ de $\mathbb{K}[X]$ comme suit :

$$P + Q \stackrel{\text{def}}{=} (a_n +_{\mathbb{K}} b_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemple 2.1

Soient $P = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)$ et $Q = (0, 2, 3, -1, 0, 0, \dots)$. Alors, $P + Q = (1, 3, 4, -1, 0, 0, \dots)$. Remarquons que l'on a :

$$(\widetilde{P+Q})(x) = 1 + 3x + 4x^2 - x^3 = \underbrace{1 + x + x^2}_{=\widetilde{P}(x)} + \underbrace{2x + 3x^2 - x^3}_{=\widetilde{Q}(x)}.$$

Proposition 2.1

Soient P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. On a :

- $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
- $\text{val}(P + Q) \geq \min\{\text{val}(P), \text{val}(Q)\}$.

Remarques

- Si $\deg(P) \neq \deg(Q)$ alors

$$\deg(P + Q) = \max\{\deg(P), \deg(Q)\}.$$
- Si $\text{val}(P) \neq \text{val}(Q)$ alors

$$\text{val}(P + Q) = \min\{\text{val}(P), \text{val}(Q)\}$$

On vérifie les points suivants :

- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $(P + Q) + R = P + (Q + R)$.
- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P$.
- Tout polynôme $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ admet un opposé qui est le polynôme noté $-P$ défini par :

$$-P = (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

En effet, $P + (-P) = (-P) + P = 0_{\mathbb{K}[X]}$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$.

- Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P + Q = Q + P$.

En résumé, on dit alors que l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ muni de l'addition possède une structure de **groupe commutatif**.

Définition 2.2

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit le polynôme $\alpha \cdot P$ de $\mathbb{K}[X]$ comme suit :

$$\alpha \cdot P \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times_{\mathbb{K}} a_0, \alpha \times_{\mathbb{K}} a_1, \dots, \alpha \times_{\mathbb{K}} a_n, \dots).$$

Remarque

Pour tous $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}^*$,

$$\deg(\alpha \cdot P) = \deg(P) \quad \text{et} \quad \text{val}(\alpha \cdot P) = \text{val}(P).$$

Cette loi possède les propriétés suivantes :

- Pour tous $\alpha \in \mathbb{K}$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \cdot (P + Q) = \alpha \cdot P + \alpha \cdot Q$.
- Pour tous $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$(\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot P = \alpha \cdot P + \beta \cdot P \quad \text{et} \quad \alpha \cdot (\beta \cdot P) = (\alpha \times_{\mathbb{K}} \beta) \cdot P.$$

- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $1 \cdot P = P$.

Définition 2.3

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit le polynôme $P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n \stackrel{\text{def}}{=} a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0.$$

On a le résultat suivant :

Proposition 2.2

Soient P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. On a :

- $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$.
- $\text{val}(P \times Q) = \text{val}(P) + \text{val}(Q)$.

Exemple 2.2

Soient $P = (1, 2i, 2, 0, 0, \dots)$ et $Q = (1, 2, 0, 0, \dots)$ dans $\mathbb{C}[X]$.

$$\begin{cases} c_0 = a_0 b_0 = 1, \\ c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 2 + 2i, \\ c_2 = \underbrace{a_0 b_2}_{=0} + \underbrace{a_1 b_1}_{=0} + a_2 b_0 = 2 + 4i, \\ c_3 = \underbrace{a_0 b_3}_{=0} + \underbrace{a_1 b_2}_{=0} + \underbrace{a_2 b_1}_{=0} + \underbrace{a_3 b_0}_{=0} = 4, \\ c_4 = \underbrace{a_0 b_4}_{=0} + \underbrace{a_1 b_3}_{=0} + \underbrace{a_2 b_2}_{=0} + \underbrace{a_3 b_1}_{=0} + \underbrace{a_4 b_0}_{=0} = 0, \\ c_n = 0 \quad \text{pour tout } n \geq 4. \end{cases}$$

On a donc : $P \times Q = (1, 2 + 2i, 2 + 4i, 4, 0, 0, \dots)$.

$$P = (1, 2i, 2, 0, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X] \rightsquigarrow \forall x \in \mathbb{C} \quad \widetilde{P}(x) = 1 + 2ix + 2x^2$$

$$Q = (1, 2, 0, 0, 0, \dots) \in \mathbb{C}[X] \rightsquigarrow \forall x \in \mathbb{C} \quad \widetilde{Q}(x) = 1 + 2x.$$

Soit $x \in \mathbb{C}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \widetilde{P}(x) \times \widetilde{Q}(x) &= (1 + 2ix + 2x^2) \times (1 + 2x) \\ &= 1 + (2 + 2i)x + (2 + 4i)x^2 + 4x^3. \end{aligned}$$

Or, $P \times Q = (1, 2 + 2i, 2 + 4i, 4, 0, 0, \dots)$. Par conséquent,

$$\forall x \in \mathbb{C} \quad (\widetilde{P \times Q})(x) = \widetilde{P}(x) \times \widetilde{Q}(x).$$

Ainsi, la fonction polynomiale associée au produit de polynômes est égale au produit des fonctions polynomiales associées à chacun des polynômes.

En plus d'être un groupe commutatif pour $+$, l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ possède les propriétés suivantes :

- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$.
- Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$,

$$\begin{cases} P \times (Q + R) = (P \times Q) + (P \times R), \\ (Q + R) \times P = (Q \times P) + (R \times P). \end{cases}$$

- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P$ où

$$1_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not}}{=} (1, 0, 0, \dots, 0, \dots).$$

- Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P \times Q = Q \times P$.

En résumé, on dit que $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un **anneau commutatif**.

Remarque

De plus, pour tous P, Q de $\mathbb{K}[X]$,

$$\{P \neq 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ et } Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}\} \implies P \times Q \neq 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

ou, par contraposition,

$$P \times Q = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies \{P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}\}.$$

On dit que l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est **intègre**.

Définition 2.4

On appelle **indéterminée** le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ noté X défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$.

On vérifie alors que

$$\begin{aligned} X^2 &= X \times X = (0, 0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots), \\ X^3 &= X^2 \times X = (0, 0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots). \end{aligned}$$

Par récurrence, on montre :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad X^n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$$

où le coefficient 1 est placé au $(n+1)$ -ième rang.

On convient que $X^0 = 1_{\mathbb{K}[X]}$.



Ainsi le polynôme $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ s'écrit aussi

$$P = a_0 1_{\mathbb{K}[X]} + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_N X^N$$

ou encore

$$P = \underbrace{a_0 + a_1 X + \dots + a_N X^N}_{\text{puissances croissantes}} = \underbrace{a_N X^N + \dots + a_1 X + a_0}_{\text{puissances décroissantes}}$$

Remarque

On a convenu de la notation suivante (abus d'écriture!) :

$$X - \alpha \stackrel{\text{not}}{=} X - \alpha 1_{\mathbb{K}[X]}.$$

Ainsi, $P = (a_0, 0, 0, \dots)$ s'écrit : $P = a_0 1_{\mathbb{K}[X]} \stackrel{\text{not}}{=} a_0$.



1 Définition de l'ensemble des polynômes

2 Opérations sur les polynômes

3 Arithmétique pour les polynômes

4 Dérivation des polynômes

5 Zéros d'un polynôme

6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Théorème 3.1

Soient deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Déterminer ce couple (Q, R) de polynômes, c'est effectuer la **division euclidienne de A par B** .

- Les polynômes A et B se nomment respectivement **dividende** et **diviseur**.
- Les polynômes Q et R se nomment respectivement **Quotient** et **Reste**.



Soient $A = X^4 + 2X^3 - X + 6$ et $B = X^3 - 6X^2 + X + 4$ dans $\mathbb{R}[X]$. Effectuons la division euclidienne de A par B . On a :

$\begin{array}{r} \text{Dividende} \\ A = X^4 + 2X^3 - X + 6 \\ -Q_1 \times B = -(X^4 - 6X^3 + X^2 + 4X) \\ \hline R_1 = 8X^3 - X^2 - 5X + 6 \\ -Q_2 \times B = -(8X^3 - 48X^2 + 8X + 32) \\ \hline R = R_2 = 47X^2 - 13X - 26 \\ \text{Reste} \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{Diviseur} \\ X^3 - 6X^2 + X + 4 = B \\ \hline X + 8 = Q_1 + Q_2 \\ \text{Quotient} = Q \end{array}$
---	---

On a ainsi obtenu que $\deg(R) = 2 < \deg(B) = 3$ et

$$A = B \times \underbrace{(X + 8)}_{= Q} + \underbrace{47X^2 - 13X - 26}_{= R}.$$



Définition 3.1

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que B **divise** A (ou que A est divisible par B) s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A = B \times Q.$$

Autrement dit, B divise A si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Remarque

- Si B divise $A \neq 0$ alors $\deg(B) \leq \deg(A)$.
- Le polynôme nul est divisible par n'importe quel polynôme de $\mathbb{K}[X]$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, αA divise A puisque $A = (\alpha A) \frac{1}{\alpha}$.



Définition 3.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Le polynôme P est dit **irréductible** (ou **premier**) dans $\mathbb{K}[X]$ s'il admet pour diviseur uniquement les polynômes de la forme $\alpha 1_{\mathbb{K}[X]}$ et αP où $\alpha \in \mathbb{K}$. Dans le cas contraire, on dit qu'il est **réductible**.

Exemple 3.1

Le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais il est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ car $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

Remarque

- Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible alors $P \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$.
- Tout polynôme $P = a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_1 \neq 0$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.



Théorème 3.2

Soit $k \in \mathbb{N}$. Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec $\text{val}(B) = 0$. Il existe un unique couple (Q_k, R_k) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = BQ_k + X^{k+1}R_k \quad \text{et} \quad \deg(Q_k) \leq k.$$

Pour $k \in \mathbb{N}$ donné, trouver Q_k et R_k , c'est effectuer la **division de A par B selon les puissances croissantes à l'ordre k** .

- Les polynômes A et B se nomment respectivement **dividende** et **diviseur**.
- Les polynômes Q_k et $X^{k+1}R_k$ se nomment respectivement **Quotient à l'ordre k** et **Reste**.



Illustration

Soient $A = 4 + X^2$ et $B = 1 + X + X^2$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. Effectuons la division selon les puissances croissantes à l'ordre $k = 2$ de A par B . On obtient : $\deg(Q_2) = 2 \leq k = 2$ et

$$A = B \underbrace{(4 - 4X + X^2)}_{= Q_2} + \underbrace{X^3(3 - X)}_{= R_2}.$$

Mais, fichtre, comment avons-nous procédé ?



ATTENTION Lorsque l'on pose une division selon les puissances croissantes (à n'importe quel ordre) de A par B , il est cette fois-ci impératif d'écrire les polynômes A et B dans le sens des puissances croissantes.



On pose la division comme suit :

Dividende $A = 4 + X^2$ $-(4 + 4X + 4X^2)$ $-4X - 3X^2$ $-(-4X - 4X^2 - 4X^3)$ $X^2 + 4X^3$ $-(X^2 + X^3 + X^4)$ $X^3 R_2 = 3X^3 - X^4$ Reste	Diviseur $1 + X + X^2 = B$ $4 - 4X + X^2 = Q_2$ Quotient à l'ordre 2
--	---



Plan du cours

- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Les polynômes

31

Définition d'un polynôme dérivé

Définition 4.1

Soient $n \geq 1$ et $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On appelle **polynôme dérivé de P** le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ noté P' défini par

$$P' \stackrel{\text{def}}{=} a_1 + 2a_2X + 3a_3X^2 + \dots + na_nX^{n-1}$$

et on convient que si $P = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $P' \stackrel{\text{def}}{=} 0_{\mathbb{K}[X]}$.

Exemple 4.1

Si $P = 3 + 2X^3 + 4X^5$ alors $P' = 6X^2 + 20X^4$.

Soit $n \geq 1$. Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $P' \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$.



Les polynômes

32

Remarques

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $\deg(P) = n$ alors $\deg(P') = n - 1$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ alors $\tilde{P}'(x)$ correspond à la dérivée de la fonction polynomiale $\tilde{P}(x)$, autrement dit :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \tilde{P}'(x) = \frac{d\tilde{P}}{dx}(x).$$

Proposition 4.1

Soient P, Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a alors :

- $(P + Q)' = P' + Q'$.
- $(\lambda P)' = \lambda P'$.
- $(PQ)' = P'Q + PQ'$.



Les polynômes

34

Soit k un entier. Étudions dans un premier temps les dérivées successives du monôme X^k . On vérifie que :

$$\begin{cases} (X^k)^{(1)} = kX^{k-1}, \\ (X^k)^{(2)} = k(k-1)X^{k-2}, \\ (X^k)^{(3)} = k(k-1)(k-2)X^{k-3}, \\ (X^k)^{(4)} = k(k-1)(k-2)(k-3)X^{k-4}, \\ \vdots \\ (X^k)^{(h)} = k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1)X^{k-h}, \end{cases}$$

où h désigne un entier inférieur ou égal à k . En particulier :

$$(X^k)^{(k)} = \underbrace{(k \times (k-1) \times (k-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= k!} X^0 = k!.$$

C'est un polynôme constant. Ainsi

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > k \Rightarrow (X^k)^{(h)} = 0).$$



Les polynômes

35

Étudions à présent temps les dérivées successives d'un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]$. Si

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

alors, pour tout entier $h \leq n$, on a :

$$P^{(h)} = \sum_{k=h}^n \left\{ k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1) a_k X^{k-h} \right\}.$$

En particulier :

$$P^{(n)} = \underbrace{(n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= n!} a_n X^0 = n! \times a_n$$

C'est un polynôme constant. Ainsi,

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > n \Rightarrow P^{(h)} = 0).$$



Les polynômes

33

Dérivées successives

Définition 4.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On définit par récurrence le **polynôme dérivé d'ordre n** du polynôme P comme suit :

$$\begin{cases} P^{(0)} \stackrel{\text{def}}{=} P \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad P^{(n+1)} \stackrel{\text{def}}{=} (P^{(n)})'. \end{cases}$$

Ainsi, on a successivement :

$$P^{(0)} = P, \quad P^{(1)} = P', \quad P^{(2)} = (P')', \quad P^{(3)} = (P'')', \quad \dots$$

et on note souvent :

$$P^{(2)} \stackrel{\text{not}}{=} P'' \quad \text{et} \quad P^{(3)} \stackrel{\text{not}}{=} P''',$$



Les polynômes

34

Soit k un entier. Étudions dans un premier temps les dérivées successives du monôme X^k . On vérifie que :

$$\begin{cases} (X^k)^{(1)} = kX^{k-1}, \\ (X^k)^{(2)} = k(k-1)X^{k-2}, \\ (X^k)^{(3)} = k(k-1)(k-2)X^{k-3}, \\ (X^k)^{(4)} = k(k-1)(k-2)(k-3)X^{k-4}, \\ \vdots \\ (X^k)^{(h)} = k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1)X^{k-h}, \end{cases}$$

où h désigne un entier inférieur ou égal à k . En particulier :

$$(X^k)^{(k)} = \underbrace{(k \times (k-1) \times (k-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= k!} X^0 = k!.$$

C'est un polynôme constant. Ainsi

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > k \Rightarrow (X^k)^{(h)} = 0).$$



Les polynômes

35

Étudions à présent temps les dérivées successives d'un polynôme quelconque de $\mathbb{K}[X]$. Si

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

alors, pour tout entier $h \leq n$, on a :

$$P^{(h)} = \sum_{k=h}^n \left\{ k(k-1)(k-2)\dots(k-h+1) a_k X^{k-h} \right\}.$$

En particulier :

$$P^{(n)} = \underbrace{(n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1)}_{= n!} a_n X^0 = n! \times a_n$$

C'est un polynôme constant. Ainsi,

$$\forall h \in \mathbb{N} \quad (h > n \Rightarrow P^{(h)} = 0).$$



Les polynômes

36

Formules de Mac-Laurin et Taylor pour les polynômes

Proposition 4.2 (Formule de Mac-Laurin pour les polynômes)

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Alors, pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$. En d'autres termes, si P est un polynôme de degré n alors

$$P = \tilde{P}(0) + \frac{\tilde{P}'(0)}{1!}X + \frac{\tilde{P}''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{\tilde{P}^{(n)}(0)}{n!}X^n.$$

Corollaire 4.1 (Formule de Taylor pour les polynômes)

Soient $c \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = n$. Alors

$$P = \tilde{P}(c) + \frac{\tilde{P}'(c)}{1!}(X - c) + \dots + \frac{\tilde{P}^{(n)}(c)}{n!}(X - c)^n.$$



- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Définition 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$ est un **zéro** (ou une **racine**) de P si

$$\tilde{P}(\alpha) = 0$$

où $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à P .

Exemple 5.1

- $X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ n'admet aucun zéro (dans $\mathbb{Q}$).
- $X^2 - 2 \in \mathbb{R}[X]$ admet un zéro (dans $\mathbb{R}$) car $(\sqrt{2})^2 - 2 = 0$ avec $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ n'admet aucun zéro (dans $\mathbb{R}$).
- $X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ admet un zéro (dans $\mathbb{C}$) car $i^2 + 1 = 0$ avec $i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.



On appelle **équation algébrique** d'inconnue x sur $\mathbb{K}$ une équation de la forme :

$$\tilde{P}(x) = 0$$

où $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ est la fonction polynomiale associée à un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. L'élément α de $\mathbb{K}$ est une racine de P si, et seulement si, $X - \alpha$ divise P .

Exemple 5.2

Le polynôme $P = 5X^2 - 25X + 30$ de $\mathbb{R}[X]$ admet pour racine les deux réels 2 et 3 puisque $\tilde{P}(2) = \tilde{P}(3) = 0$. Il est donc divisible à la fois par $X - 2$ et par $X - 3$. On obtient :

$$P = 5(X - 2)(X - 3).$$



Définition 5.2

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est une **racine de multiplicité h** de P s'il existe un polynôme Q de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \alpha)^h Q \quad \text{et} \quad \tilde{Q}(\alpha) \neq 0.$$

L'entier naturel h s'appelle l'**ordre de multiplicité** de la racine α .

En particulier :

- la racine est appelée **racine simple** de P lorsque $h = 1$,
- la racine est appelée **racine multiple** de P lorsque $h > 1$.

Si $h = 2$ alors α est une racine double, si $h = 3$ alors α est une racine triple.



Exemple 5.3

Considérons le polynôme $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1$ de $\mathbb{R}[X]$.

- Il admet un zéro simple qui est -1 car il existe $Q_1 \in \mathbb{R}[X]$ avec $\tilde{Q}_1(-1) \neq 0$ tel que

$$P = (X + 1) \underbrace{(X^4 - X^3 - X + 1)}_{= Q_1}.$$

Le polynôme Q_1 s'obtient en effectuant la division euclidienne de P par $X + 1$.

- Il admet un zéro double qui est 1 car il existe $Q_2 \in \mathbb{R}[X]$ avec $\tilde{Q}_2(1) \neq 0$ tel que

$$P = (X - 1)^2 \underbrace{(X^3 + 2X^2 + 2X + 1)}_{= Q_2}.$$



Proposition 5.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Si les scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ de $\mathbb{K}$ sont des racines distinctes de P , de multiplicités respectives $h_1, h_2, \dots, h_m$, alors il existe un polynôme Q de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = \left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right] Q$$

avec $\tilde{Q}(\alpha_k) \neq 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, m\}$.

Exemple 5.4

Soit $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Il admet -1 pour zéro simple et 1 pour zéro double car il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P = (X + 1)(X - 1)^2 \underbrace{(X^2 + X + 1)}_{= Q} \quad \text{et} \quad \tilde{Q}(-1) \neq 0, \tilde{Q}(1) \neq 0.$$



Remarque

Si $P = \left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right] Q$ alors, en passant aux degrés, on a :

$$\deg(P) = h_1 + h_2 + \dots + h_m + \deg(Q).$$

Ainsi, la somme des multiplicités des racines distinctes d'un polynôme est inférieure ou égale au degré de ce dernier :

$$h_1 + h_2 + \dots + h_m \leq \deg(P).$$

Par conséquent :

- Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ possède au plus n zéros distincts. Il peut bien-sûr n'en posséder aucun ;
- Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n possédant $n + 1$ zéros distincts est nécessairement nul.



Lemme 5.1

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Si α est une racine de multiplicité $h > 1$ de P alors α est une racine de multiplicité $h - 1$ de P' .

Proposition 5.3

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Le scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est une racine de multiplicité h de P si, et seulement si, on a à la fois :

$$\left(\forall k \in \{0, \dots, h - 1\} \quad \tilde{P}^{(k)}(\alpha) = 0 \right) \quad \text{et} \quad \tilde{P}^{(h)}(\alpha) \neq 0.$$

Exemple 5.5

Soit $P = X^3 - 3X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. On a : $P' = 3X^2 - 3$ et $P'' = 6X$. P admet 1 pour racine double car $\tilde{P}(1) = \tilde{P}'(1) = 0$ et $\tilde{P}''(1) = 6 \neq 0$.



- 1 Définition de l'ensemble des polynômes
- 2 Opérations sur les polynômes
- 3 Arithmétique pour les polynômes
- 4 Dérivation des polynômes
- 5 Zéros d'un polynôme
- 6 Polynômes à coefficients complexes ou réels



Théorème 6.1 (de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.



Jean Le Rond d'Alembert

(1717, Paris - 1783, Paris)

Ainsi, tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ possède n racines dans $\mathbb{C}$, distinctes ou confondues. En ce sens, on dit que $\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.

Conséquence : les seuls polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.



Proposition 6.2

Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins un zéro réel.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont :

- les polynômes de degré 1,
- les polynômes de degré 2 ne possédant aucune racine réelle.

Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 3$ est nécessairement réductible.



Relations entre coefficients et racines d'un polynôme

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . On suppose que P admet n racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (distinctes ou conf.) sur $\mathbb{K}$. Alors

$$P = a_n \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k).$$

On dit alors que P est scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe des relations entre ses coefficients et ses n racines.

Exemple 6.3

Si P est un polynôme scindé de degré 2 alors

$$a_2 X^2 + a_1 X + a_0 = a_2 (X - \alpha_1)(X - \alpha_2).$$

D'où les deux relations (formules de Viète) :

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2 \quad \text{et} \quad \alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2.$$



Soit $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(P) = n$.

Si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont les m racines distinctes de P , de multiplicités respectives $h_1, \dots, h_m$, alors

$$m \leq n \quad \text{et} \quad h_1 + \dots + h_m = n.$$

Le polynôme P se factorise alors sous la forme suivante :

$$P = a_n \prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k}.$$

Exemple 6.1

Les zéros de $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ sont les complexes $-1, j, \bar{j}$ (zéros simples) et 1 (zéro double). La factorisation de P en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ s'écrit :

$$P = (X + 1)(X - 1)^2(X - j)(X - \bar{j}).$$

Factorisation irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

Nous ne nous intéressons ici qu'aux racines distinctes.

- Certaines de ces racines sont réelles, notées $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ de multiplicités $h_1, \dots, h_m$.
- Les autres racines appartiennent à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, classées par couples de zéros conjugués $(\beta_1, \bar{\beta}_1), \dots, (\beta_{m'}, \bar{\beta}_{m'})$ de multiplicités $s_1, \dots, s_{m'}$.

On a alors : $h_1 + \dots + h_m + 2(s_1 + \dots + s_{m'}) = n$.

Le polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ se factorise alors sur $\mathbb{C}$ comme suit :

$$P = a_n \underbrace{\left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right]}_{\text{racines dans } \mathbb{R}} \underbrace{\left[\prod_{k=1}^{m'} (X - \beta_k)^{s_k} (X - \bar{\beta}_k)^{s_k} \right]}_{\text{racines dans } \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}.$$



Plus généralement, si P est un polynôme scindé de degré n alors il y a n formules reliant les coefficients et les racines de P . Elles s'écrivent :

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Chacune d'elles fait apparaître la somme des produits de k racines parmi les n racines de P .

- Cette somme contient donc autant de termes que de parties à k éléments parmi n éléments.
- Elle comporte ainsi $\binom{n}{k}$ termes et chacun des termes est constitué d'un produit de k racines.

En particulier, lorsque $k = 1$ et $k = n$, on a :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$



Puisque $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n possède n zéros (distincts ou confondues) dans $\mathbb{C}$.

Proposition 6.1

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. $\alpha \in \mathbb{C}$ est un zéro de multiplicité h de P dans $\mathbb{C}$ si, et seulement si, $\bar{\alpha}$ est un zéro de multiplicité h de P dans $\mathbb{C}$.

Les zéros d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ ne sont pas toujours tous réels. Si $P = aX^2 + bX + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$, Alors

- le polynôme P possède des zéros réels seulement dans le cas où $b^2 - 4ac \geq 0$.
- Dans le cas où $b^2 - 4ac < 0$ les zéros du polynôme P appartiennent à $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Contrairement à $\mathbb{C}$, le corps $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos.



Le polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ se factorise sur $\mathbb{R}$ comme suit :

$$P = a_n \underbrace{\left[\prod_{k=1}^m (X - \alpha_k)^{h_k} \right]}_{\text{racines réelles}} \underbrace{\left[\prod_{k=1}^{m'} (X^2 + p_k X + q_k)^{s_k} \right]}_{\text{py irréductibles sur } \mathbb{R}}$$

avec $p_k^2 - 4q_k < 0$ pour $k \in \{1, \dots, m'\}$ et où $X^2 + p_k X + q_k$ admet β_k et $\bar{\beta}_k$ pour zéros dans $\mathbb{C}$.

Exemple 6.2

La factorisation de $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ s'écrit :

$$P = (X + 1)(X - 1)^2(X^2 + X + 1).$$



Exemple 6.4

- Soit $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3$ un polynôme scindé de degré 3. On a :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a_2/a_3, \\ \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 = a_1/a_3, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -a_0/a_3. \end{cases}$$

- Soit $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 + a_4 X^4$ un polynôme scindé de degré 4. On a :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = -a_3/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_4 + \alpha_3 \alpha_4 = a_2/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_2 \alpha_4 + \alpha_1 \alpha_3 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 = -a_1/a_4, \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 = a_0/a_4. \end{cases}$$



Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les fractions rationnelles

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012



Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les fractions rationnelles

Plan du cours

- 1 Définition d'une fraction rationnelle
- 2 Décomposition des fractions rationnelles
- 3 Quelques techniques de décomposition



Les fractions rationnelles

Définition

Définition 1.1

Une **fraction rationnelle** sur $\mathbb{K}$ est un couple de polynômes $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, noté sous forme de fraction :

$$\frac{A}{B}.$$

Le polynôme A se nomme le **numérateur** et B le **dénominateur**.

Exemple 1.1

$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6}$ et $\frac{X^2(X+1)}{X-2}$ sont des fractions sur $\mathbb{R}$.



Les fractions rationnelles

Définition 1.2

Deux fractions A/B et C/D sont dites **équivalentes** s'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$\frac{C}{D} = \frac{PA}{PB}.$$

On dit que A/B et C/D représentent la même fraction.

Exemple 1.2

Les deux fractions suivantes

$$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6} \quad \text{et} \quad \frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2}$$

sont équivalentes car :

$$\frac{X^5 - 3X^4 - X^3 + 3X^2}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6} = \frac{(X-3)(X^4 - X^2)}{(X-3)(X^2 - 3X + 2)}.$$



Les fractions rationnelles

Forme irréductible

Définition 1.3

On appelle **forme irréductible** d'une fraction rationnelle F non nulle, tout couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ avec $A \neq 0$, $B \neq 0$, tel que A et B ne possèdent pas de diviseurs communs.

Exemple 1.3

La fraction rationnelle $\frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2}$ n'est pas irréductible car

$$\frac{X^4 - X^2}{X^2 - 3X + 2} = \frac{X^2(X-1)(X+1)}{(X-1)(X-2)}.$$

Sa forme irréductible est : $\frac{X^2(X+1)}{X-2}$.



Les fractions rationnelles

Convention et notation

On convient de représenter une fraction rationnelle par sa forme irréductible et on désigne par

$$\mathbb{K}(X)$$

l'ensemble des fractions rationnelles sur $\mathbb{K}$.

Immersion de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$

On identifie tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ à la fraction $P/1_{\mathbb{K}[X]} \in \mathbb{K}(X)$ et on note :

$$\frac{P}{1_{\mathbb{K}[X]}} \stackrel{\text{not.}}{=} P.$$

On dit que l'on immerge l'ensemble des polynômes dans celui des fractions.



Les fractions rationnelles

Structure de corps commutatif sur $\mathbb{K}(X)$

On munit $\mathbb{K}(X)$ des opérations notées $+$ et $\times$ définies par :

$$\forall \left(\frac{A_1}{B_1}, \frac{A_2}{B_2} \right) \in \mathbb{K}(X) \times \mathbb{K}(X) \quad \begin{cases} \frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2} \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{A_1 \times B_2 + B_1 \times A_2}{B_1 \times B_2}, \\ \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{A_1 \times A_2}{B_1 \times B_2}. \end{cases}$$

Que pouvons-nous dire de l'ensemble structuré $(\mathbb{K}(X), +, \times)$?

- $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un **anneau commutatif**.
- Mieux encore ! Pour tout $A/B \in \mathbb{K}(X)^*$,

$$\frac{A}{B} \times \frac{B}{A} = \frac{1_{\mathbb{K}[X]}}{1_{\mathbb{K}[X]}} \stackrel{\text{not.}}{=} 1_{\mathbb{K}[X]}.$$

Ainsi, $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un **corps (commutatif)**.



Les fractions rationnelles

Zéros et pôles d'une fraction

Définition 1.4

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible non nulle.

- On appelle **zéro** de la fraction A/B toute racine du polynôme A dans $\mathbb{K}[X]$. On appelle alors **ordre de multiplicité du zéro** α de A/B l'ordre de multiplicité de α en tant que racine de A dans $\mathbb{K}[X]$.
- L'élément β de $\mathbb{K}$ est appelé **pôle** de A/B s'il est une racine du polynôme B dans $\mathbb{K}[X]$. On appelle alors **ordre de multiplicité du pôle** β de A/B l'ordre de multiplicité de β en tant que racine de B dans $\mathbb{K}[X]$.

Remarque

Les notions de « zéro » et de « pôle » d'une fraction rationnelle dépendent du corps $\mathbb{K}$ considéré.



Exemple 1.4

- Considérons dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$\frac{X^2(X+1)}{X-2}$$

- Elle admet pour zéro -1 (zéro simple) et 0 (zéro double),
- Elle admet pour pôle 2 (pôle simple).

- Considérons dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$\frac{(X-4)^3}{X^2+X+1}$$

- Elle admet pour zéro l'élément 4 (zéro triple).
- En revanche, elle n'admet aucun pôle.
- Bien sûr, si on travaille sur $\mathbb{C}$, alors elle admet pour pôle les deux nombres complexes j et $\bar{j}$ (pôles simples).



Plan du cours

1 Définition d'une fraction rationnelle

2 Décomposition des fractions rationnelles

3 Quelques techniques de décomposition



Partie entière d'une fraction

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible. Avons-nous $\deg(A) < \deg(B)$? **Pas nécessairement.**

- Division eucl. de A par B : $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

- On obtient alors dans $\mathbb{K}(X)$ l'égalité suivante :

$$\frac{A}{B} = Q + \frac{R}{B}.$$

Le polynôme Q se nomme **partie entière de A/B** .

On se concentre à présent sur la fraction R/B . Remarquer que $\deg(R) < \deg(B)$.



Les fractions rationnelles

13

Remarque

Le polynôme Q correspond à la partie entière de A/B .

- Rappelons qu'il est nul si $\deg(A) < \deg(B)$.
- Dans le cas contraire, il s'obtient en effectuant la division euclidienne de A par B .

Exemple 2.1

La partie entière de la fraction rationnelle $X^4/(X^4-1)$ n'est pas nulle. La division euclidienne de X^4 par X^4-1 donne :

$$Q = 1 \quad \text{et} \quad R = 1.$$

Plus directement, on a :

$$\frac{X^4}{X^4-1} = \frac{X^4-1+1}{X^4-1} = 1 + \frac{1}{X^4-1}.$$



Les fractions rationnelles

14

Décomposition en éléments simples (DES)

Théorème 2.1 (Décomposition en éléments simples)

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible telle que B admet une factorisation irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ de la forme :

$$B = P_1^{n_1} \times \dots \times P_m^{n_m}.$$

Alors A/B se décompose de manière unique comme suit :

$$\frac{A}{B} = Q + \sum_{k=1}^m \left(\frac{S_{k,1}}{P_k} + \frac{S_{k,2}}{P_k^2} + \dots + \frac{S_{k,n_k}}{P_k^{n_k}} \right) \quad (\text{DES sur } \mathbb{K})$$

où $Q \in \mathbb{K}[X]$ est la partie entière et, pour tout $k \in \{1, \dots, m\}$, $S_{k,1}, S_{k,2}, \dots, S_{k,n_k}$ appartiennent à $\mathbb{K}[X]$ et vérifient :

$$\deg(S_{k,1}) < \deg(P_k), \quad \dots, \quad \deg(S_{k,n_k}) < \deg(P_k).$$



Les fractions rationnelles

16

- Sur $\mathbb{C}$, la décomposition en éléments simples de A/B est :

$$\frac{A}{B} = Q + \underbrace{\frac{\lambda_{1,1}}{X-\alpha_1} + \dots + \frac{\lambda_{1,h_1}}{(X-\alpha_1)^{h_1}}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha_1} + \dots + \underbrace{\frac{\lambda_{m,1}}{X-\alpha_m} + \dots + \frac{\lambda_{m,h_m}}{(X-\alpha_m)^{h_m}}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha_m}$$

où $\lambda_{1,h_1} \neq 0, \dots, \lambda_{m,h_m} \neq 0$.

- Tout élément simple de $\mathbb{C}(X)$ est nécessairement du type :

$$\frac{\lambda}{(X-\alpha)^k}$$

avec $(\lambda, \alpha) \in \mathbb{C}^2$ et $k \in \mathbb{N}^*$.



Les fractions rationnelles

17

Exemple 2.2

On considère sur $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle : $\frac{4}{(X^2+1)^2}$.

- La partie entière de la décomposition en éléments simples est nulle puisque $\deg(4) < \deg((X^2+1)^2)$.
- Le dénominateur se factorise comme suit :

$$(X^2+1)^2 = (X-i)^2(X+i)^2. \quad (\alpha_1 = i, \alpha_2 = -i)$$

La décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ s'écrit ainsi

$$\frac{4}{(X^2+1)^2} = \underbrace{\frac{-i}{X-i} + \frac{-1}{(X-i)^2}}_{\text{partie relative à } i} + \underbrace{\frac{i}{X+i} + \frac{-1}{(X+i)^2}}_{\text{partie relative à } -i}$$



Les fractions rationnelles

18

Décomposition sur $\mathbb{R}$

- Le corps $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos.
- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :
 - les polynômes de degré 1,
 - les polynômes de degré 2 n'ayant aucune racine réelle.
- Soit $A/B \in \mathbb{R}(X)$, irréductible. Supposons que B se factorise sur $\mathbb{R}$ comme suit :

$$B = \sum_{k=0}^n b_k X^k = b_n \underbrace{\prod_{k=1}^m (X-\alpha_k)^{h_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{R}} \times \underbrace{\prod_{k=1}^{m'} (a_k X^2 + b_k X + c_k)^{s_k}}_{\text{racines dans } \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}$$

avec $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ dans $\mathbb{R}$, tous distincts, et

$$\begin{cases} h_1 + \dots + h_m + 2(s_1 + \dots + s_{m'}) = n \\ \forall k \in \{1, \dots, m'\} \quad b_k^2 - 4a_k c_k < 0 \end{cases}$$



Ainsi, on trouvera deux sortes de sommes partielles.

- Dans le cas où $A/B \in \mathbb{R}(X)$ admet un pôle $\alpha \in \mathbb{R}$ de multiplicité h :

$$\frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X - \alpha)^h}$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ dans $\mathbb{R}$. (ES de 1ère espèce)

- Dans le cas où la factorisation irréductible de B fait apparaître le polynôme $(aX^2 + bX + c)^s$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$, et $b^2 - 4ac < 0$:

$$\frac{\lambda_1 X + \mu_1}{aX^2 + bX + c} + \dots + \frac{\lambda_s X + \mu_s}{(aX^2 + bX + c)^s}$$

avec $\lambda_1, \mu_1, \dots, \lambda_s, \mu_s$ dans $\mathbb{R}$. (ES de 2ème espèce)



Exemple 2.3

Soit sur $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle : $\frac{4X}{(X-1)^2(X^2+1)^2}$.

- La partie entière de la DES sur $\mathbb{R}$ est nulle.
- La décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ s'écrit ainsi :

$$\frac{4X}{(X-1)^2(X^2+1)^2} = \underbrace{\frac{\lambda}{X-1} + \frac{\mu}{(X-1)^2}}_{\text{partie relative au pôle 1}} + \underbrace{\frac{\alpha X + \beta}{X^2+1} + \frac{\gamma X + \delta}{(X^2+1)^2}}_{\text{partie relative à } X^2+1}$$

Il convient bien sûr de déterminer les réels $\lambda, \mu, \alpha, \beta, \gamma, \delta$.



Plan du cours

- 1 Définition d'une fraction rationnelle
- 2 Décomposition des fractions rationnelles
- 3 Quelques techniques de décomposition



Les fractions rationnelles

22

Cas d'un pôle simple

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$, irréductible, possédant un pôle simple $\alpha \in \mathbb{K}$.

- Le polynôme B s'écrit ainsi sous la forme :

$$B = (X - \alpha)C \quad \text{où } C \in \mathbb{K}[X] \text{ et } C(\alpha) \neq 0.$$

On en déduit :

$$\frac{A}{(X - \alpha)C} = \frac{\lambda}{X - \alpha} + \frac{T}{C} \quad \text{où } T \in \mathbb{K}[X].$$

- En multipliant par $X - \alpha$, on a :

$$\frac{A}{C} = \lambda + \frac{(X - \alpha)T}{C}.$$

- En évaluant en α , on obtient :

$$\lambda = \frac{A(\alpha)}{C(\alpha)}.$$



Les fractions rationnelles

23

Exemple 3.1

Considérons sur $\mathbb{R}$ la DES formelle suivante :

$$\frac{X}{(X-1)(X-2)} = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{X-2}.$$

Déterminons les deux réels λ_1 et λ_2 .

- En multipliant par $X - 1$ et évaluant en 1, on a : $\lambda_1 = -1$.
- En multipliant par $X - 2$ et évaluant en 2, on a : $\lambda_2 = 2$.

Finalement, on obtient :

$$\frac{X}{(X-1)(X-2)} = \frac{-1}{X-1} + \frac{2}{X-2}.$$

Remarque

On a aussi la formule de dérivation : $\lambda = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$.



Les fractions rationnelles

25

Procédons à présent au calcul des coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$.

- **Étape 1** - on effectue un changement d'indéterminée :

$$Y = X - \alpha.$$

On obtient ainsi ($A_2 \in \mathbb{K}[Y]$ et $C_2 \in \mathbb{K}[Y]$) :

$$\frac{A_1}{(X - \alpha)^h C_1} = \frac{A_2}{Y^h C_2}.$$

- **Étape 2** - On effectue ensuite une division selon les puissances croissantes à l'ordre $h - 1$ de A_2 par C_2 :

$$A_2 = C_2 (q_0 + q_1 Y + \dots + q_{h-1} Y^{h-1}) + Y^h R_2$$

où $q_0, q_1, \dots, q_{h-1}$ appartiennent à $\mathbb{K}$ et $R_2 \in \mathbb{K}[Y]$.



Les fractions rationnelles

26

- **Étape 3** - Retour à la fraction. On obtient :

$$\frac{A_2}{Y^h C_2} = \frac{q_0}{Y^h} + \frac{q_1}{Y^{h-1}} + \dots + \frac{q_{h-1}}{Y} + \frac{R_2}{C_2}.$$

- **Étape 4** - Il reste enfin à revenir à l'indéterminée X (rappel : $Y = X - \alpha$) :

$$\frac{A_1}{(X - \alpha)^h C_1} = \underbrace{\frac{q_0}{(X - \alpha)^h} + \frac{q_1}{(X - \alpha)^{h-1}} + \dots + \frac{q_{h-1}}{X - \alpha}}_{\text{partie relative au pôle } \alpha} + \frac{R_1}{C_1}.$$

On a ainsi obtenu :

$$\lambda_h = q_0, \quad \lambda_{h-1} = q_1, \quad \dots, \quad \lambda_1 = q_{h-1}.$$



Les fractions rationnelles

27

Illustration sur un exemple

Déterminons la somme partielle relative au pôle $\alpha = 1$ de

$$\frac{4X}{(X-1)^2(X^2+1)^2} = \frac{A_1}{(X-1)^2 C_1}.$$

- **Étape 1** - Changement d'indéterminée : $Y = X - 1$:

$$\frac{A_1}{(X-1)^h C_1} = \frac{A_2}{Y^h C_2}$$

où les deux polynômes A_2 et C_2 s'écrivent :

$$A_2 = 4Y + 4 \quad \text{et} \quad C_2 = 4 + 8Y + 8Y^2 + 4Y^3 + Y^4.$$

- **Étape 2** - La division selon les puissances croissantes à l'ordre 1 de A_2 par C_2 donne :

$$A_2 = C_2(1 - Y) + Y^2(4Y + 3Y^2 + Y^3) = R_2$$



■ Étape 3 - On a ainsi :

$$\frac{A_2}{Y^2 C_2} = \frac{1}{Y^2} - \frac{1}{Y} + \frac{4Y + 3Y^2 + Y^3}{C_2}.$$

■ Étape 4 - Changement inverse ($Y = X - 1$) :

$$\frac{4X}{(X-1)^2(X^2+1)^2} = \underbrace{\frac{1}{(X-1)^2} - \frac{1}{X-1}}_{\text{partie relative au pôle 1}} + \frac{X^3 + X - 2}{(X^2+1)^2} = R_1/C_1.$$

Remarque

La partie relative au polynôme $X^2 + 1$ peut être obtenue à partir de la fraction rationnelle R_1/C_1 . En effet,

$$\frac{X^3 + X - 2}{(X^2+1)^2} = \frac{X(X^2+1) - 2}{(X^2+1)^2} = \frac{-2}{(X^2+1)^2} + \frac{X}{X^2+1}.$$



Réduction du nombre des coefficients

Soit $A/B \in \mathbb{K}(X)$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) une fraction rationnelle irréductible.

- Supposons que cette fraction possède (au moins) un pôle $\alpha \in \mathbb{K}$ d'ordre $h \geq 1$.
- La partie relative au pôle α s'écrit alors

$$\frac{\lambda_1}{X-\alpha} + \frac{\lambda_2}{(X-\alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda_h}{(X-\alpha)^h}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$ appartenant à $\mathbb{K}$.



Utilisation de la parité

Supposons F paire ou impaire.

- Alors $-\alpha$ est un pôle de F , de même multiplicité que α .
- La partie relative au pôle $-\alpha$ s'écrit :

$$\frac{\lambda'_1}{X+\alpha} + \frac{\lambda'_2}{(X+\alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda'_h}{(X+\alpha)^h}$$

avec $\lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_h$ appartenant à $\mathbb{K}$.

On a alors les résultats suivants :

- Si F est **paire** alors

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \lambda'_k = (-1)^k \lambda_k.$$

- Si F est **impaire** alors

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \lambda'_k = (-1)^{k-1} \lambda_k.$$



Les fractions rationnelles

31

Exemple 3.2

Considérons la fraction rationnelle de $\mathbb{R}(X)$:

$$F = (2X^2 + 5)/(X^2 - 1)^3.$$

La factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ du dénominateur s'écrit :

$$(X^2 - 1)^3 = (X - 1)^3(X + 1)^3.$$

Ainsi, F possède sur $\mathbb{R}$ deux pôles triples (1 et -1). D'où :

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{\lambda'_1}{X+1} + \frac{\lambda'_2}{(X+1)^2} + \frac{\lambda'_3}{(X+1)^3}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda'_1, \lambda'_2, \lambda'_3$ dans $\mathbb{R}$. La propriété de parité de la fraction impose :

$$\lambda'_1 = -\lambda_1, \quad \lambda'_2 = \lambda_2 \quad \text{et} \quad \lambda'_3 = -\lambda_3.$$



Les fractions rationnelles

32

Utilisation de la conjugaison

Supposons A/B à coefficients réels et $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

- Alors $\bar{\alpha}$ est un pôle de F , de même multiplicité que α .
- La partie relative au pôle $\bar{\alpha}$ s'écrit :

$$\frac{\beta_1}{X-\bar{\alpha}} + \frac{\beta_2}{(X-\bar{\alpha})^2} + \dots + \frac{\beta_h}{(X-\bar{\alpha})^h}$$

avec $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_h$ appartenant à $\mathbb{C}$.

Puisque F est à coefficients réels, on a

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, h\} \quad \beta_k = \bar{\lambda}_k.$$

Par exemple ($\lambda_1 \in \mathbb{C}, \lambda_2 \in \mathbb{C}$) :

$$\frac{X^2 + 1}{(X^2 + X + 1)^2} = \frac{\lambda_1}{X-j} + \frac{\lambda_2}{(X-j)^2} + \frac{\bar{\lambda}_1}{X-\bar{j}} + \frac{\bar{\lambda}_2}{(X-\bar{j})^2}.$$



Les fractions rationnelles

33

Exemple 3.3

Considérons la fraction rationnelle de $\mathbb{C}(X)$:

$$F = (X^2 + 1)/(X^2 + X + 1)^2.$$

Ses pôles sur $\mathbb{C}$ sont les deux complexes conjugués j et $\bar{j}$ car

$$(X^2 + X + 1)^2 = (X - j)^2(X - \bar{j})^2.$$

Sa DES sur $\mathbb{C}$ s'écrit ainsi formellement :

$$\frac{X^2 + 1}{(X^2 + X + 1)^2} = \frac{\lambda_1}{X-j} + \frac{\lambda_2}{(X-j)^2} + \frac{\beta_1}{X-\bar{j}} + \frac{\beta_2}{(X-\bar{j})^2}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \beta_1$ et β_2 dans $\mathbb{C}$. Puisque la fraction est à coefficients réels, on a :

$$\beta_1 = \bar{\lambda}_1 \quad \text{et} \quad \beta_2 = \bar{\lambda}_2.$$

